# Elektrische energie, potentiaal en spanning

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

## 1 Symbolen en eenheden

Hou de symbolen uit elkaar voor je begint te rekenen: V is de potentiaal in één punt, U het verschil tussen twee punten, en E is hier de veldsterkte en niet de energie.

**1** **arbeid of energie:** $W$ **of** $E$**,** $\mathrm{J}$ **· lading:** $q$**,** $\mathrm{C}$ **· spanning:** $U$**,** $\mathrm{V}$ **· potentiaal:** $V$**,** $\mathrm{V}$ **· veldsterkte:** $E$**,** $\mathrm{N/C}$

Let op de dubbele betekenis van E: in deze tabel staat E voor de veldsterkte in newton per coulomb, maar in andere formules staat E voor energie in joule. Enkel de eenheid maakt duidelijk welke van de twee bedoeld is.

## 2 Rekenen met $W = q\,U$

W is q maal U, met de lading in coulomb en de spanning in volt. Vorm de formule eerst om naar de gevraagde grootheid, en vul dan pas in.

**2** Een lading van $3{,}0\ \mathrm{C}$ doorloopt $12\ \mathrm{V}$. Welke energie komt vrij?

$W = q\,U = 3{,}0 \cdot 12 = 36\ \mathrm{J}$.

**3** Over $9{,}0\ \mathrm{V}$ komt $45\ \mathrm{J}$ vrij. Welke lading is gepasseerd?

$q = \dfrac{W}{U} = \dfrac{45}{9{,}0} = 5{,}0\ \mathrm{C}$.

**4** Een lading van $0{,}50\ \mathrm{C}$ geeft $110\ \mathrm{J}$ af. Over welke spanning ging ze?

$U = \dfrac{W}{q} = \dfrac{110}{0{,}50} = 220\ \mathrm{V}$.

**5** Een lading van $250\ \mu\mathrm{C}$ doorloopt $400\ \mathrm{V}$. Hoeveel energie wint ze?

$W = 250 \cdot 10^{-6} \cdot 400 = 0{,}10\ \mathrm{J}$.

Let op de omzetting: 250 microcoulomb is 250 maal tien tot de min zes coulomb. Zet die stap apart op papier, want dat is de fout die hier het vaakst gemaakt wordt.

**6** Een lading van $2{,}0\ \mathrm{mC}$ zit in een punt met $V = 75\ \mathrm{V}$. Hoe groot is $E_p$?

$E_p = q\,V = 2{,}0 \cdot 10^{-3} \cdot 75 = 0{,}15\ \mathrm{J}$.

Let op het verschil tussen deze vraag en de vorige. Met een potentiaal in één punt reken je de energie in dat punt, dus Ep is q maal V; met een spanning reken je de energie die vrijkomt op de weg tussen twee punten.

## 3 Potentiaal, spanning en veld

Elke grootheid is hier per eenheid van lading: de potentiaal is de energie per lading, de veldsterkte de kracht per lading. Zeg bij elke definitie dus ook per wat.

**7** Hoe heet dat?

**a) de potentiaal · b) de spanning · c) de veldsterkte**

**8** $V_A = 80\ \text{V}$ en $V_B = -20\ \text{V}$. Hoe groot is $U_{AB}$?

$U_{AB} = 80 - (-20) = 100\ \text{V}$**.**

Let op het dubbele minteken: tachtig min min twintig is honderd. Een negatieve potentiaal is gewoon een getal onder nul en geen fout.

**9** Twee platen staan $5{,}0\ \text{cm}$ uit elkaar, met $U = 250\ \text{V}$. Hoe groot is $E$?

$E = \dfrac{U}{d} = \dfrac{250}{0{,}050} = 5{,}0 \cdot 10^3\ \text{V/m}$**.**

Let op de centimeters: vijf centimeter is 0,050 meter. U gedeeld door d geeft volt per meter, en dat is dezelfde eenheid als newton per coulomb.

**10** Een spanning hoort bij twee punten, een potentiaal bij één punt.

**waar**

**11** Een positieve lading beweegt vanzelf van lage naar hoge potentiaal.

**niet waar**

Niet waar: een positieve lading beweegt vanzelf van hoge naar lage potentiaal, net zoals een steen vanzelf naar beneden valt. Een negatieve lading doet het omgekeerde.

**12** Het nulpunt van $V$ kies je zelf, bijvoorbeeld de aarde.

**waar**

**13** $V$ in een punt wordt groter als je er een grotere proeflading in zet.

**niet waar**

Niet waar: de potentiaal in een punt is een eigenschap van het veld, niet van de lading die je erin zet. Wat wel groter wordt, is de energie van die lading.

## 4 Snelheid uit een spanning

De energie die het deeltje wint, wordt kinetische energie: q maal U is een half m v kwadraat. Vorm om naar v en reken pas op het einde de wortel.

**14** Een elektron vertrekt uit rust en doorloopt $250\ \mathrm{V}$. Bereken $v$.

$v = \sqrt{\dfrac{2 \cdot 1{,}602 \cdot 10^{-19} \cdot 250}{9{,}11 \cdot 10^{-31}}} \approx 9{,}4 \cdot 10^{6}\ \mathrm{m/s}$**.**

Let op de factor twee die uit het een half komt: v is de wortel uit twee q U gedeeld door m. Vergeet je die twee, dan zit je er een factor 1,4 naast.

**15** Een proton doorloopt dezelfde $250\ \mathrm{V}$. Bereken $v$ en vergelijk.

$v \approx 2{,}2 \cdot 10^{5}\ \mathrm{m/s}$**: ruim** $42$ **keer trager, want** $\sqrt{m_p/m_e} \approx 42$**. De energie is wel even groot.**

Noem dat de energie dezelfde is en enkel de massa verschilt. Een proton is ongeveer 1836 keer zwaarder, en de snelheid gaat met de wortel daarvan, dus ongeveer 43 keer trager.

**16** Een alfadeeltje $(q = 2e,\ m = 6{,}64 \cdot 10^{-27}\ \mathrm{kg})$ doorloopt $1{,}0\ \mathrm{kV}$. Hoeveel energie wint het, in $\mathrm{eV}$ en in $\mathrm{J}$?

$2000\ \mathrm{eV}$**, want** $q = 2e$**. In joule:** $2000 \cdot 1{,}602 \cdot 10^{-19} = 3{,}2 \cdot 10^{-16}\ \mathrm{J}$**.**

Let op dat de lading van een alfadeeltje twee keer de elementaire lading is, dus wint het bij dezelfde spanning dubbel zo veel energie. In elektronvolt kan je het zonder rekenen zien: twee keer duizend volt is tweeduizend elektronvolt.

## 5 Vraagstukken

Schrijf bij een vraagstuk eerst op wat gegeven is en welke formule de twee verbindt. Vaak heb je er twee nodig: eerst het veld, dan de kracht.

**17** Twee platen staan $4{,}0\ \text{cm}$ uit elkaar met $U = 200\ \text{V}$. Bereken $E$, en daarna de kracht op een elektron ertussen.

$E = \dfrac{200}{0{,}040} = 5{,}0 \cdot 10^{3}\ \text{V/m}$**, en daarmee** $F = E\,q \approx 8{,}0 \cdot 10^{-16}\ \text{N}$**.**

Let op de twee stappen: eerst E is U gedeeld door d, dan F is E maal q met de elementaire lading. Die tweede stap vergeten is de klassieke fout hier.

**18** Een lading $q_1 = +2{,}0\ \text{nC}$ staat in $x = 0$ en $q_2 = -2{,}0\ \text{nC}$ in $x = 0{,}20\ \text{m}$. Hoe groot is $V$ in het midden?

**Potentiaal telt als gewoon getal op, met teken. Beide liggen op** $0{,}10\ \text{m}$**, dus** $V = k\dfrac{+2{,}0 \cdot 10^{-9}}{0{,}10} + k\dfrac{-2{,}0 \cdot 10^{-9}}{0{,}10} = 0$**. Het veld is daar wel niet nul.**

Let op dat de potentiaal als een gewoon getal optelt, met zijn teken erbij. Plus en min heffen elkaar op, dus V is nul, terwijl het veld daar juist maximaal is: dat zijn twee verschillende dingen.

**19** Een stofdeeltje met $m = 3{,}0 \cdot 10^{-15}\ \text{kg}$ zweeft stil tussen twee horizontale platen op $2{,}0\ \text{cm}$ met $U = 600\ \text{V}$. Hoe groot is zijn lading?

**Stil zweven betekent** $E\,q = m\,g$**. Met** $E = \dfrac{600}{0{,}020} = 3{,}0 \cdot 10^{4}\ \text{V/m}$ **volgt** $q = \dfrac{3{,}0 \cdot 10^{-15} \cdot 9{,}81}{3{,}0 \cdot 10^{4}} \approx 9{,}8 \cdot 10^{-19}\ \text{C}$**, ongeveer zes elementaire ladingen.**

Let op de voorwaarde die in het woord stil zit: zweeft het deeltje stil, dan is de elektrische kracht precies gelijk aan het gewicht. Die ene gelijkheid geeft je de hele oplossing.

## 6 Uitleggen

Deze vier vragen gaan over het verschil tussen een potentiaalverschil en een potentiaal, en tussen een getal en een vector. Zeg telkens welk van de twee je gebruikt.

**20** Waarom kost het geen arbeid om een lading langs een equipotentiaallijn te verplaatsen?

**$V$ verandert niet, dus $E_p = q\,V$ ook niet, dus $W = 0$. De verplaatsing staat daar ook loodrecht op de kracht.**

Noem dat V niet verandert. Op een equipotentiaallijn is het potentiaalverschil nul, dus is de arbeid nul; de kracht staat er loodrecht op, en loodrecht op de verplaatsing levert geen arbeid.

**21** Waarom is een vogel op een hoogspanningsdraad niet in gevaar?

**Zijn twee pootjes zitten op bijna hetzelfde punt van de draad, dus $U$ ertussen is bijna nul. Zonder spanningsverschil loopt er geen stroom door hem.**

Noem dat het om het verschil tussen zijn pootjes gaat. Dat de draad zelf op duizenden volt staat, maakt niets uit; zou de vogel ook de grond of een tweede draad raken, dan was er wel een groot verschil.

**22** Waarom vervoert men elektriciteit over grote afstand bij een heel hoge spanning?

**Bij een hoge $U$ volstaat een kleine $I$ voor hetzelfde vermogen, en de verliezen in de kabels gaan met $I^2$.**

Noem dat het verlies met de stroom in het kwadraat gaat. Bij hetzelfde vermogen geeft een hoge spanning een kleine stroom, en de helft minder stroom betekent vier keer minder verlies.

**23** Een leerling zegt: waar $V = 0$ is, is ook $E = 0$. Waarom klopt dat niet?

**Midden tussen twee tegengestelde ladingen is $V = 0$ maar wijzen beide velden dezelfde kant op, dus is $E$ daar juist het grootst. $V$ is een getal, $E$ een vector.**

Noem dat V een getal is en E een vector. Twee tegengestelde potentialen tellen weg tot nul, maar twee velden die dezelfde kant op wijzen tellen op.